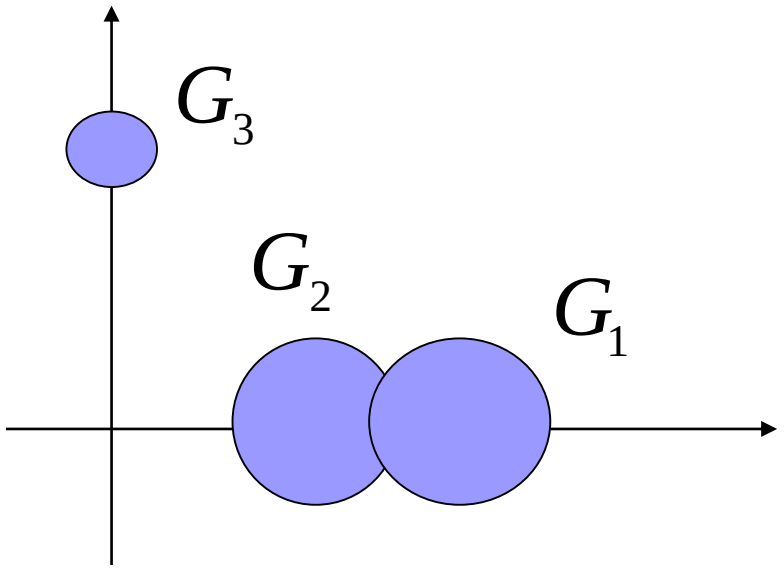
例 隔离矩阵 $A=\begin{pmatrix} 20 & 5 & 0.8 \\ 4 & 10 & 1 \\ 1 & 2 & 10i \end{pmatrix}$ 的特征值.

解 A 的3个盖尔圆为

$$G_1: |z-20| \le 5.8,$$

$$G_2: |z-10| \le 5;$$

$$G_3: |z-10i| \le 3$$



选取 ***D=diag*（1，1，2）**

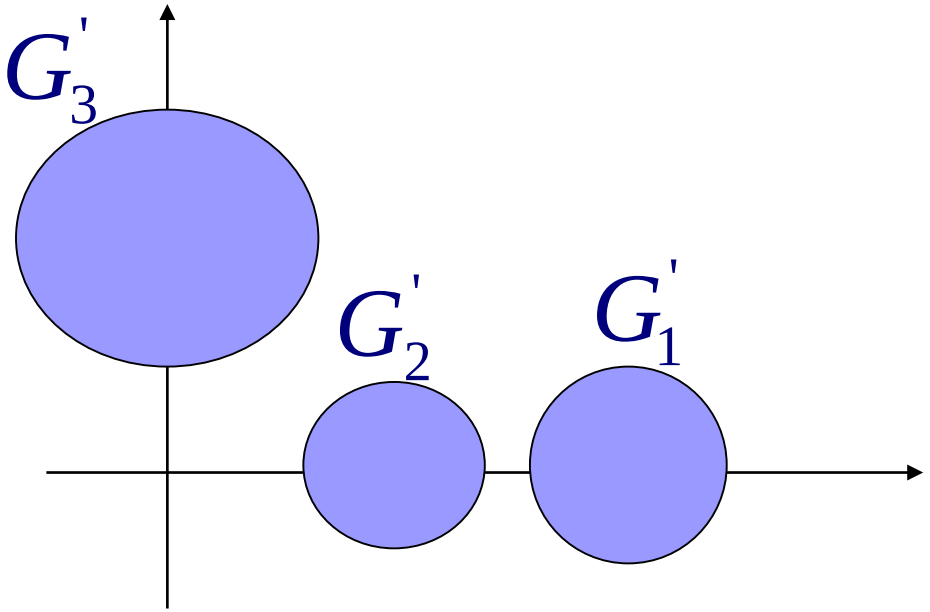
则 $$B = DAD^{-1} = \begin{pmatrix} 20 & 5 & 0.4 \\ 4 & 10 & 0.5 \\ 2 & 4 & 10i \end{pmatrix}$$

的3个盖尔圆为

$$G_1^{'}: |z-20| \le 5.4,$$

$$G_2^{'}: |z-10| \le 4.5;$$

$$G_3^{'}: |z-10i| \le 6$$



因为 5.4+4.5=9.9<10，4.5+6=10.5 $<10\sqrt{2}$

5.4+6=11.4 $<10\sqrt{5}$ ，所以 $G_1^{'}, G_2^{'}$ 与 $G_3^{'}$ 互不相交，因而3个特征值在分别在该3个盖尔圆中.

例 估计矩阵

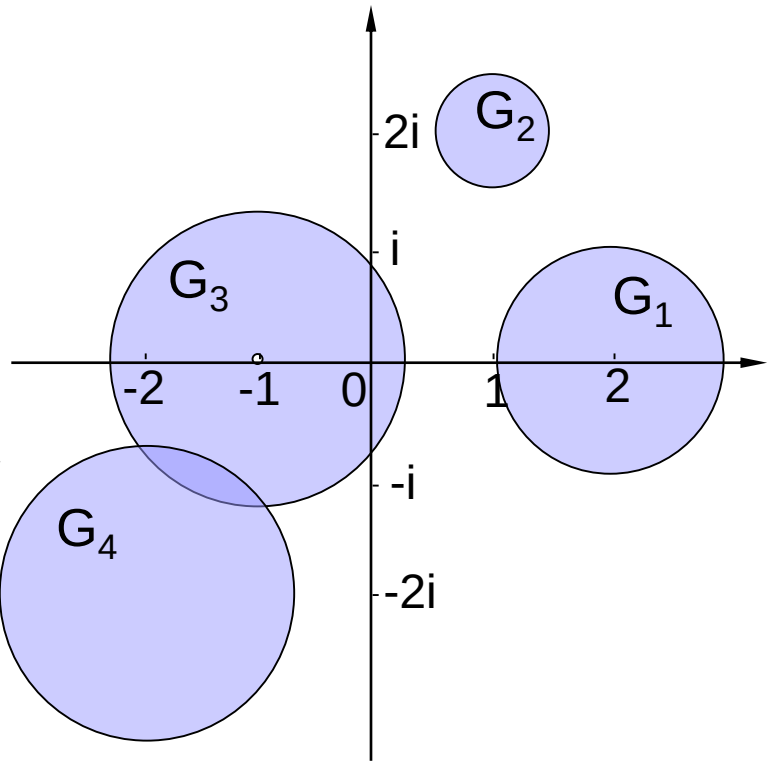
$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & 1+2\mathrm{i} & 0 & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -2-2\mathrm{i} \end{pmatrix}$$

的特征值范围。

解 A的四个盖尔圆为

$$G_1:|z-2|\le 1,\quad G_2:|z-1-2\mathrm{i}|\le\frac{1}{2}$$

$$G_3:|z+1|\le\frac{5}{4},\quad G_4:|z+2+2\mathrm{i}|\le\frac{5}{4}$$



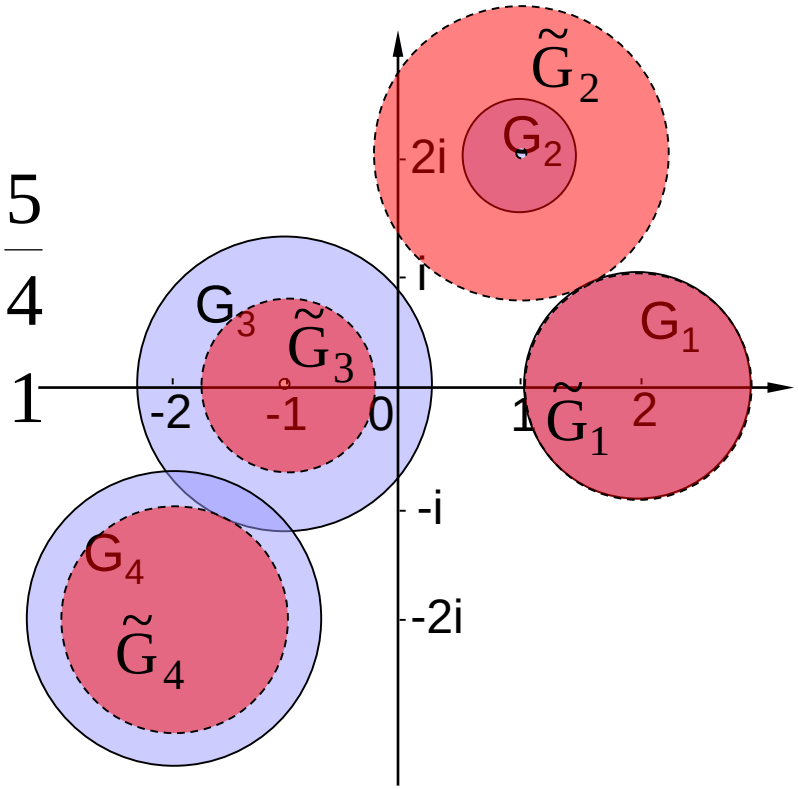
画在复平面上如图：

于是A的全部特征值在这四个盖尔圆的并集中。

A的四个列盖尔圆为

$$\tilde{G}_1:|z-2|\le 1,\quad \tilde{G}_2:|z-1-2i|\le\frac{5}{4}$$

$$\tilde{G}_3:|z+1|\le\frac{3}{4},\quad \tilde{G}_4:|z+2+2i|\le 1$$



画在复平面上如图：

可见A的四个特征值位于

四个孤立圆盘 $G_1, G_2, \tilde{G}_3, \tilde{G}_4$ 中，

且各圆盘中仅有A的一个特征值。

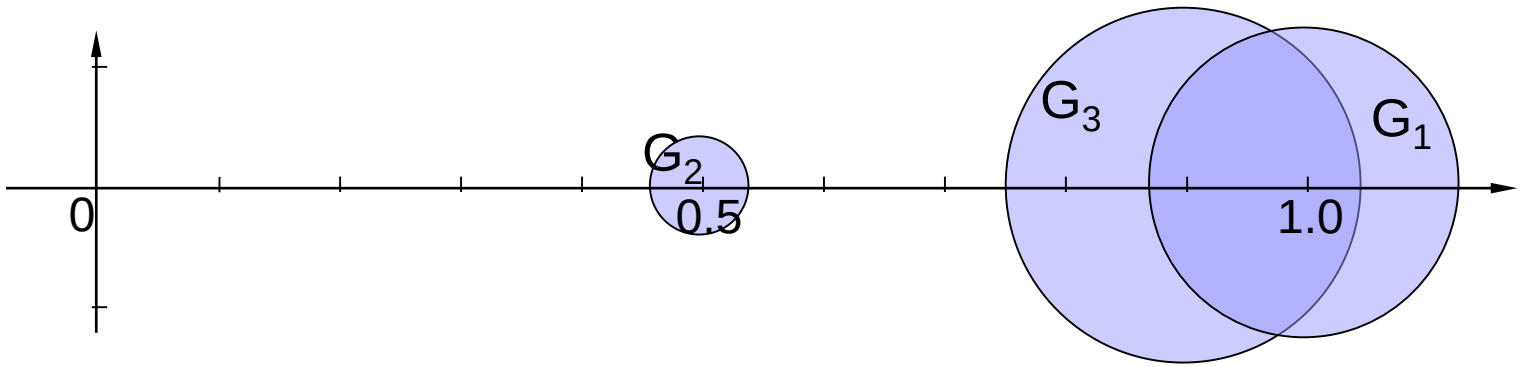
例　试估计矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0.11 & 0.02\\ 0.02 & 0.5 & 0.01\\ 0.01 & 0.14 & 0.9\end{pmatrix}$ 的特征值

分布范围，　并适当选择一组正数，使A的三个盖尔圆互不相交。

解　　A的三个盖尔圆为

$$G_1:|z-1|\le 0.13,\quad G_2:|z-0.5|\le 0.03,\quad G_3:|z-0.9|\le 0.15$$

作图：

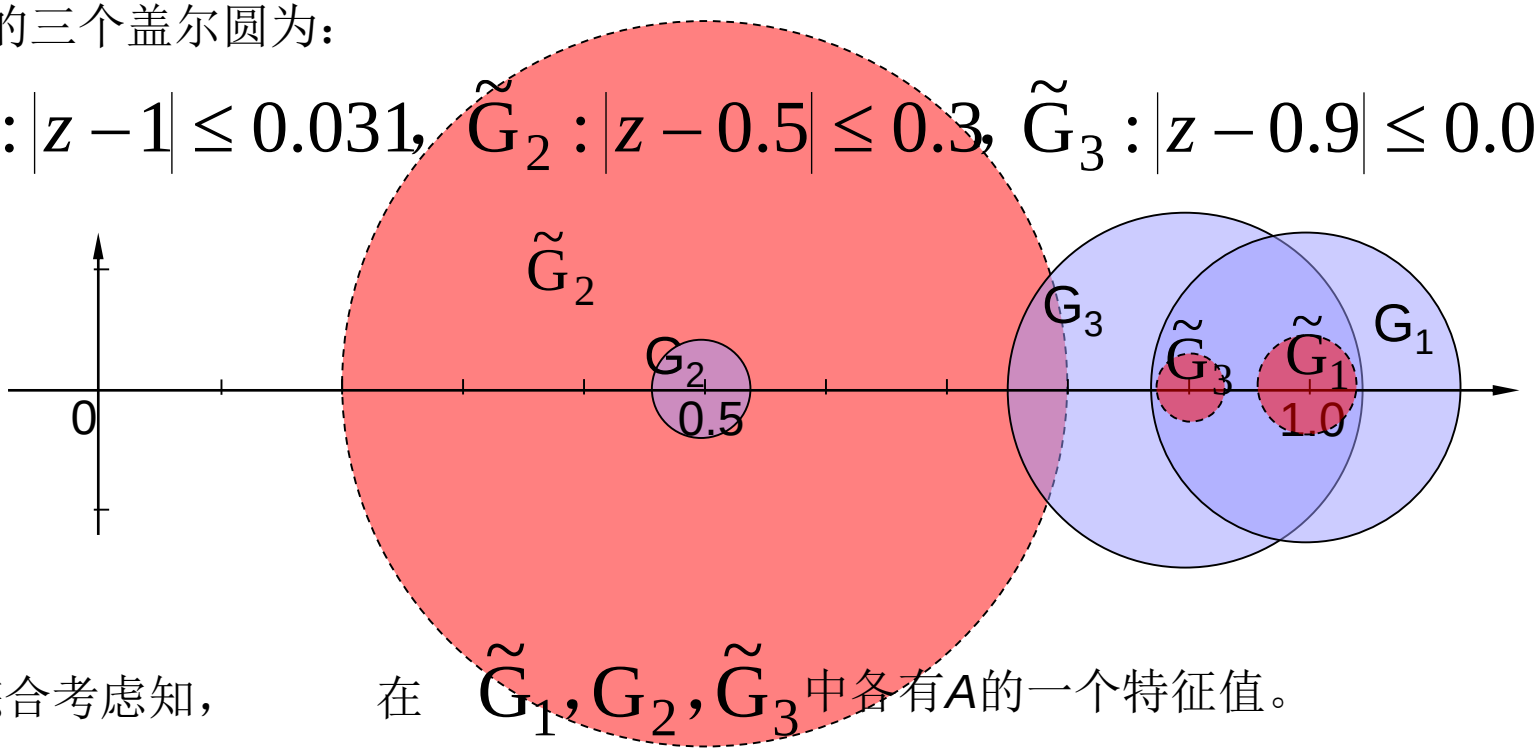


取 $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 10, \alpha_3 = 1,$ $\mathbf{D} = \mathrm{diag}(1, 10, 1),$ 则

$$\mathbf{B} = \mathbf{DAD}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0.011 & 0.02 \\ 0.2 & 0.5 & 0.1 \\ 0.01 & 0.014 & 0.9 \end{pmatrix}$$

*B*的三个盖尔圆为：

$$\tilde{G}_1 : |z-1| \le 0.031, \quad \tilde{G}_2 : |z-0.5| \le 0.3, \quad \tilde{G}_3 : |z-0.9| \le 0.024$$



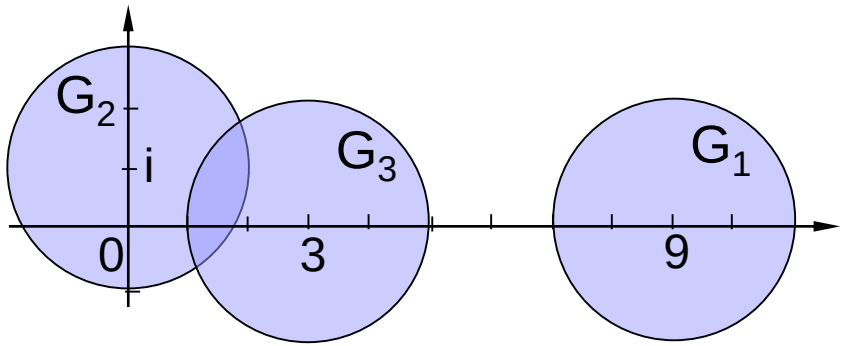
综合考虑知，在 $\tilde{G}_1, G_2, \tilde{G}_3$ 中各有*A*的一个特征值。

例　试分离矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}9 & 1 & 1\\ 1 & \mathrm{i} & 1\\ 1 & 1 & 3\end{pmatrix}$ 的特征值。

解　A的三个盖尔圆为：

$$G_1:|z-9|\le 2,\quad G_2:|z-\mathrm{i}|\le 2,\quad G_3:|z-3|\le 2$$

作图：



取 $\alpha_1=2,\alpha_2=1,\alpha_3=1,$

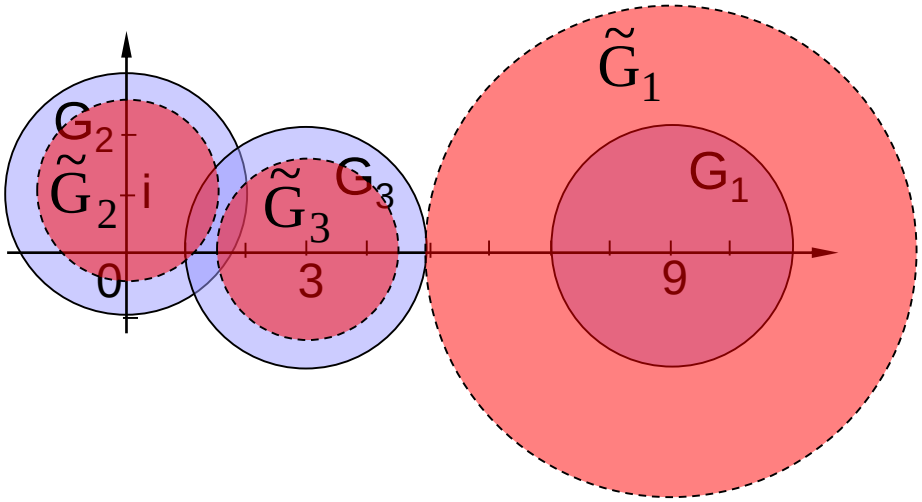
$$\mathbf{D}=\mathrm{diag}(2,1,1)$$

则 $\mathbf{B}=\mathbf{DAD}^{-1}=\begin{pmatrix}9 & 2 & 2\\ 0.5 & \mathrm{i} & 1\\ 0.5 & 1 & 3\end{pmatrix}$

*B*的三个盖尔圆为：

$$\tilde{G}_1:|z-9|\le 4,\quad \tilde{G}_2:|z-\mathrm{i}|\le 1.5,\quad \tilde{G}_3:|z-3|\le 1.5$$

作图：



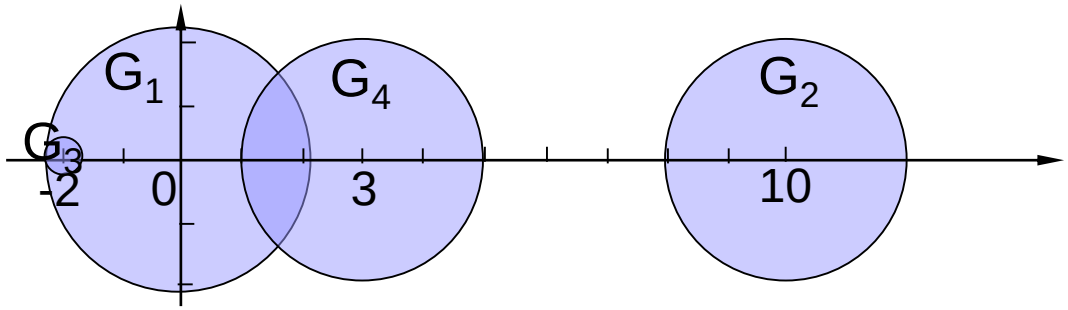
综合考虑知，在 G_1，$\tilde{G}_2,\tilde{G}_3$ 中各有*A*的一个特征值。

例 应用盖尔定理隔离 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0.1 & 1 \\ 1 & 10 & 0 & 1 \\ 0.1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

的特征值(要求画图表示)，并利用实矩阵特征值的性质改进所得结果。

解 A的四个盖尔圆为

$$G_1:|z|\le 2.1$$
$$G_2:|z-10|\le 2$$
$$G_3:|z+2|\le 0.1$$
$$G_4:|z-3|\le 2$$



作图：

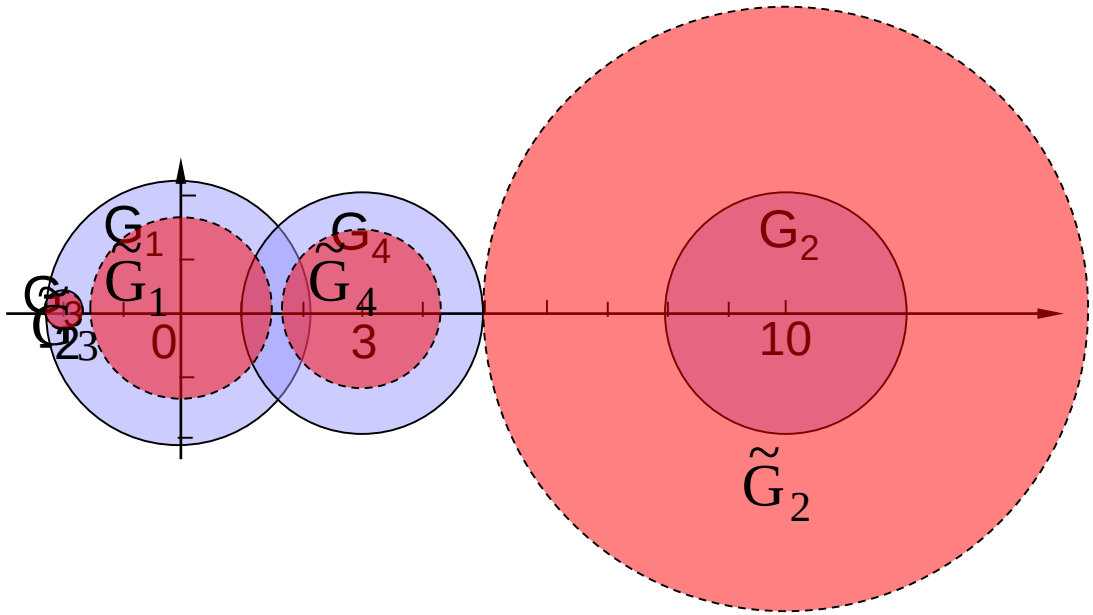
取 $\mathbf{D}^{-1}=\mathrm{diag}(1,0.4,1,1)$, 则

$$\mathbf{B}=\mathbf{DAD}^{-1}=\begin{pmatrix}0 & 0.4 & 0.1 & 1\\ 2.5 & 10 & 0 & 2.5\\ 0.1 & 0 & -2 & 0\\ 1 & 0.4 & 0 & 3\end{pmatrix}$$

B的四个盖尔圆为

$$\tilde{G}_1:|z|\le 1.5$$
$$\tilde{G}_2:|z-10|\le 5$$
$$\tilde{G}_3:|z+2|\le 0.1$$
$$\tilde{G}_4:|z-3|\le 1.4$$

作图：



故在 $\tilde{G}_1, G_2, G_3, \tilde{G}_4$ 中各有A的一个特征值。

于是在区间

$$[-1.5, 1.5],\ [8, 12],\ [-2.1, -1.9],\ [1.6, 4.4]$$

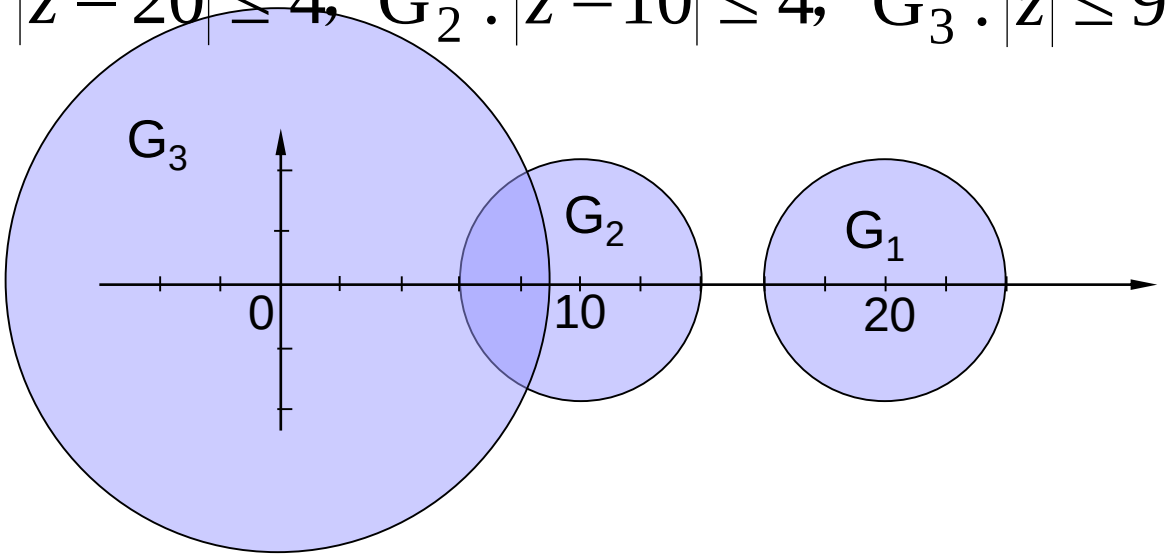
中各有A的一个特征值。

例 试分离矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}20 & 3 & 1\\ 2 & 10 & 2\\ 8 & 1 & 0\end{pmatrix}$ 的特征值，并在复平面上画图。

解 A的三个盖尔圆为：

$$G_1:|z-20|\le 4,\quad G_2:|z-10|\le 4,\quad G_3:|z|\le 9$$

作图：



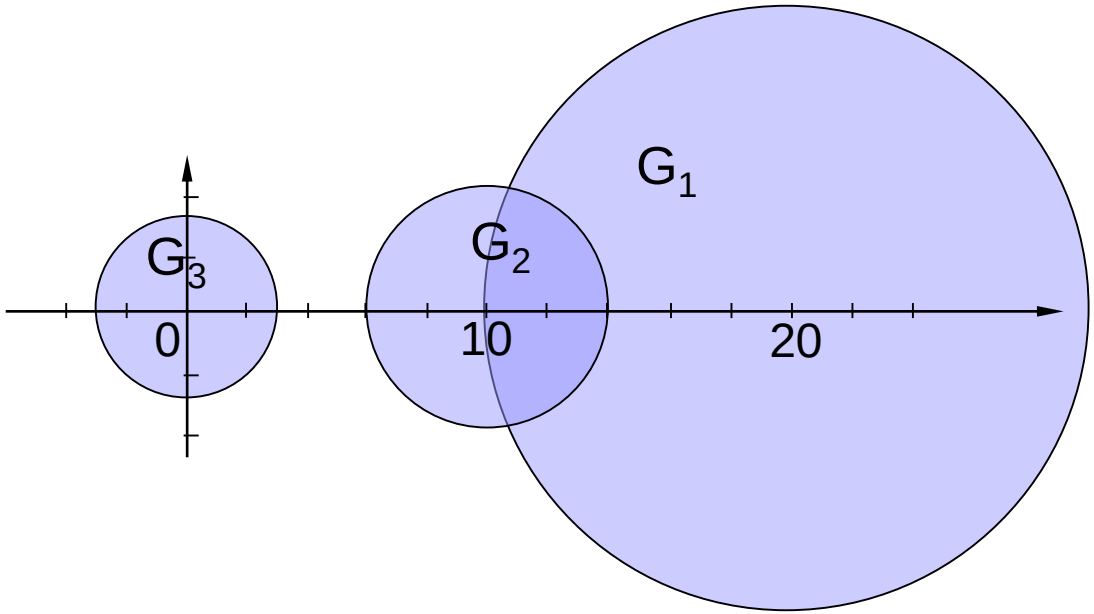
应取 $\alpha_1>1,\alpha_2=\alpha_3=1,$ 但G_1与G_2靠太近， 无法分。

例 试分离矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}20 & 3 & 1\\ 2 & 10 & 2\\ 8 & 1 & 0\end{pmatrix}$ 的特征值，并在复平面上画图。

解 A^{T}的三个盖尔圆为：

$$G_1:|z-20|\le 10,\quad G_2:|z-10|\le 4,\quad G_3:|z|\le 3$$

作图：



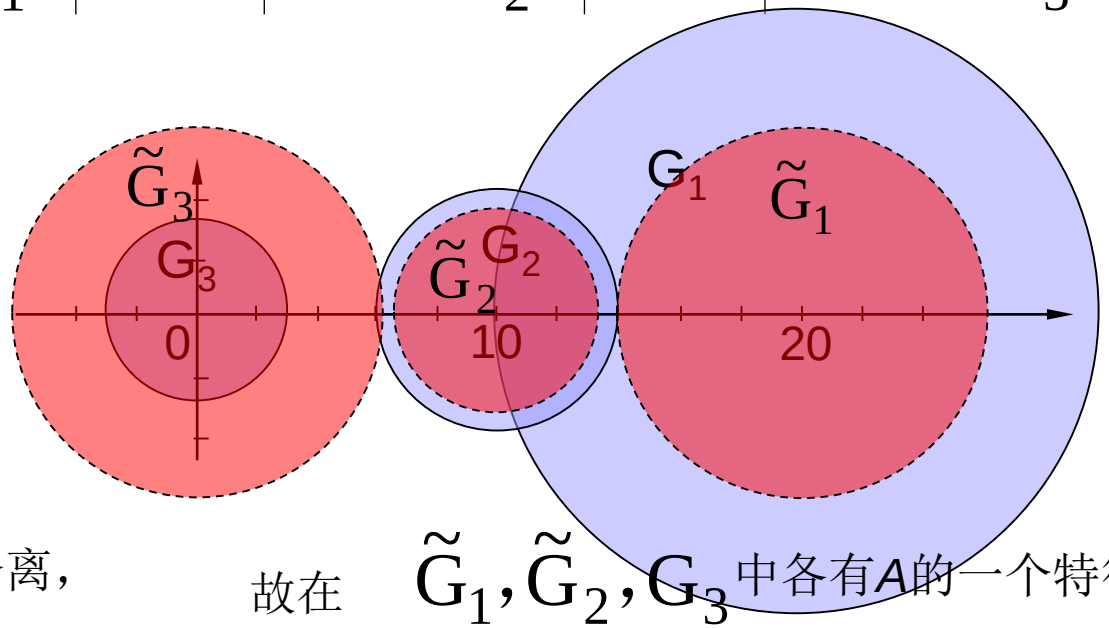
取 $\alpha_1=\alpha_2=1,\alpha_3=2,\ \mathbf{D}=\mathrm{diag}(1,1,2),$ 则

$$\mathbf{B}=\mathbf{D}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{D}^{-1}=\begin{pmatrix}20 & 2 & 4\\ 3 & 10 & 0.5\\ 2 & 4 & 0\end{pmatrix}$$

*B*的三个盖尔圆为：

$$\tilde{G}_1:|z-20|\le 6,\quad \tilde{G}_2:|z-10|\le 3.5,\quad \tilde{G}_3:|z|\le 6$$

作图：



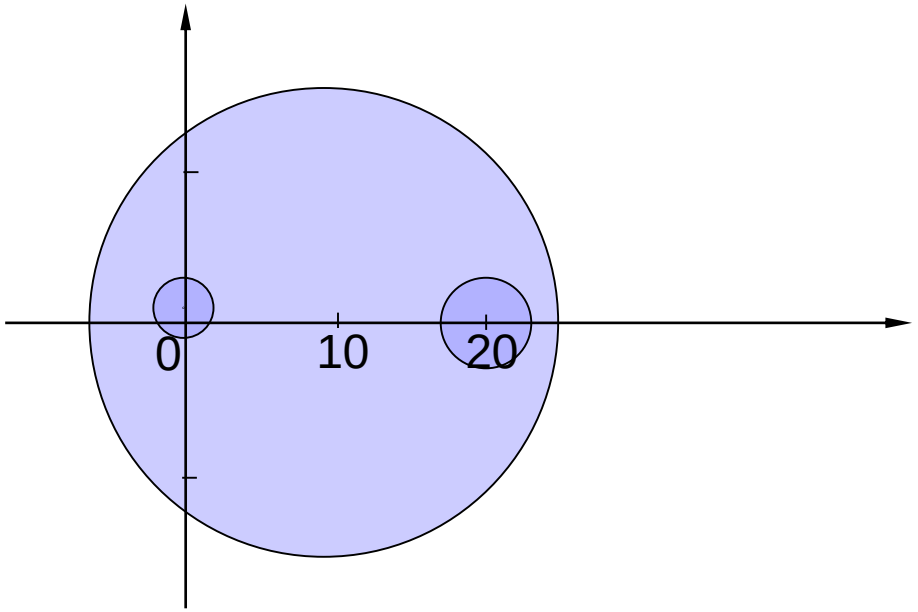
它们已分离，故在 $\tilde{G}_1,\tilde{G}_2,G_3$ 中各有*A*的一个特征值。

例 隔离矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}20 & 1 & 2\\ 6 & 9 & 9\\ 1 & 1 & \mathrm{i}\end{pmatrix}$ 的特征值(要求画图表示)。

解 *A*的三个盖尔圆为

$$G_1:|z-20|\le 3,\quad G_2:|z-9|\le 15,\quad G_3:|z-\mathrm{i}|\le 2$$

作图：



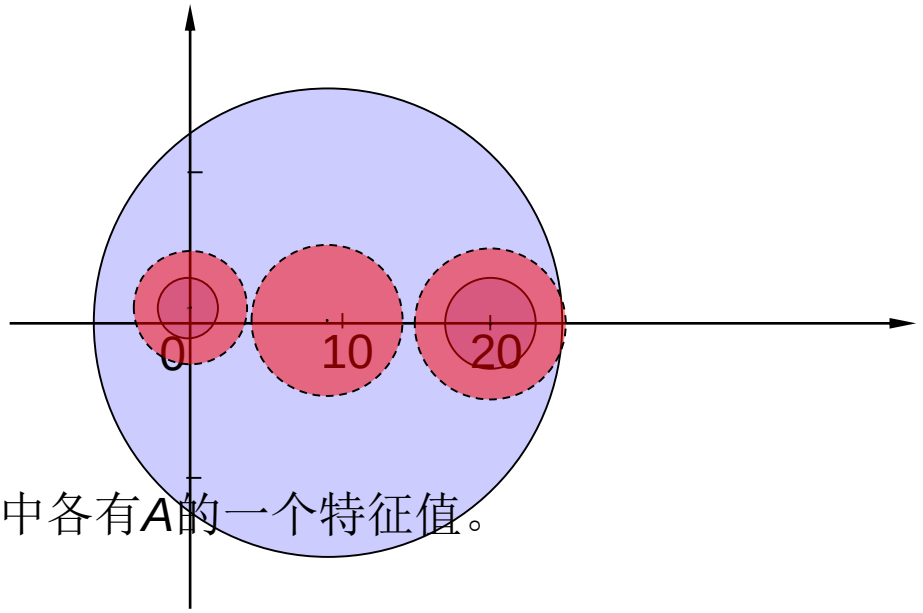
取 $\mathbf{D}^{-1}=\mathrm{diag}(1,3,1),$ 则

$$\mathbf{B}=\mathbf{DAD}^{-1}=\begin{pmatrix}20 & 3 & 2\\ 2 & 9 & 3\\ 1 & 3 & \mathrm{i}\end{pmatrix}$$

*B*的三个盖尔圆为

$$\tilde{G}_1:|z-20|\le 5,\ \tilde{G}_2:|z-9|\le 5,\ \tilde{G}_3:|z-\mathrm{i}|\le 4$$

作图：



在 $\tilde{G}_1,\ \tilde{G}_2,\ \tilde{G}_3$ 中各有*A*的一个特征值。